Aurora: revisão comparativa e fechamento

Fase 1 como referência de qualidade | Fase 2 revisada

Data: 13 de outubro de 2026

Equipe da Fase 2: Alice Brenda (RM 574916), Douglas Goltz (RM 574439) e Marcelo Santos (RM 576131).

Parecer

Nos requisitos obrigatórios verificados, não foi identificado defeito conhecido de implementação. A Fase 2 tem código, exemplos, anexo e conteúdo de apoio coerentes entre si. A suíte passou em 46 testes, a auditoria passou em 13 verificações e os exemplos salvos correspondem à execução atual. Isso sustenta o uso acadêmico do protótipo nos cenários analisados, sem garantir nota ou ausência absoluta de defeitos.

A revisão preservou o núcleo e a estrutura do HTML do Douglas. As mudanças desta rodada concentram-se em documentação, organização, identificação da equipe e geração dos PDFs. A Fase 1 orientou a clareza da apresentação e das evidências. Conforme orientação de Marcelo, a identidade visual dos PDFs de apoio acompanha o HTML da Fase 2.

O que ainda falta

A colega da equipe fará o PDF final. RELATORIO_TECNICO.pdf é uma base de apoio atualizada, com dez páginas, e não uma entrega final aprovada. Quando o PDF final chegar, será necessário conferir seu conteúdo contra esta versão. Também permanece pendente a conferência visual do novo modo de leitura do HTML em navegador real. O HTML é um extra.

Como ler

Este documento apresenta as fontes, compara as fases, explica as regras auditadas, lista as mudanças e registra as evidências e limitações. O guia detalhado explica o programa passo a passo. O arquivo STATUS_ENTREGA.md indica a referência atual.

1. Qual versão da Fase 1 foi usada

Foi consultado o repositório indicado pela orientação de Marcelo: https://github.com/MRC888/Aurora-PBL-FIAP . A referência é o commit e29672498086ae3018909fbddf1c60e9cfa0699b e o documento docs/Aurora-2.0.pdf, com 15 páginas. A nota 10 foi informada por Marcelo; não foi consultado o portal acadêmico.

A comparação de bytes confirmou que esse PDF é idêntico ao arquivo local Aurora final version.pdf. O arquivo local Aurora 3.0.pdf não foi adotado como autoridade apenas por ter numeração maior. O ZIP antigo da Fase 1 também não foi usado como fonte principal: contém uma interface de entrada anterior à versão do GitHub.

O código atual da Fase 1 recebe cinco entradas e calcula integridade operacional. O ZIP antigo pede seis entradas, incluindo integridade informada manualmente. Escolher a fonte certa evita transportar uma descrição desatualizada para a comparação. A Fase 1 foi preservada sem alterações.

Fontes da conferência

Fonte	Uso na revisão
GitHub da Fase 1: PDF, README, código, notebook e testes	Organização, narrativa, exemplos e versão de referência
PBL Aurora 1.docx	Separar exigências da Fase 1 das atuais
PBL Aurora 2.docx	Matriz dos seis itens e formatos de entrega
main dos dois repositórios da Fase 2	Base atual antes da revisão
Código, exemplos, testes, SVG, HTML e Markdown/PDF	Coerência da implementação com a explicação
Pastas da Fase 2 no OneDrive	Identificar materiais históricos e preparar referência atual

Rastreabilidade

SHA-256 do PDF de referência da Fase 1:

```
ab784c82975903141c760e73ca2a9eae526
004739430c08a487430ef120f8313
```

O hash está quebrado em duas linhas apenas para caber na página; sua concatenação identifica o arquivo. A base da revisão da Fase 2 no repositório do Douglas é 1ea80a59e93d3a87c80aae9b2dc172811fa1e096. No repositório de Marcelo, é 44960447bcdf7c89ba47d8da27ce03a14470f0ce. Históricos diferentes podem conter arquivos idênticos. O manifesto docs/hashes_validacao.json registra o conteúdo desta revisão.

2. Os trabalhos lado a lado

Critério	Fase 1 no GitHub	Fase 2 revisada
Pergunta central	A nave pode decolar?	Quem pode pousar e operar?
Entradas	Cinco telemetrias; integridade calculada	Listas de módulos, eventos, ambiente e configuração
Segurança	Condições obrigatórias antes da decisão	Cinco condições obrigatórias antes de ordenar aptos
Matemática	Energia inicial, perdas e saldo	Consumo linear e mínimo com reserva afim
Resultado explicado	Diagnóstico e decisão de decolagem	Motivos, histórico, fila, pousados e estado operacional
Exemplos	Cenários e missão demonstrados	14 exemplos Python e 15 cenários no painel
Forma de estudar	README, notebook, PDF e evidências	README, guia detalhado, PDF de apoio e testes
Entrega exigida	PDF e Git público com notebook	PDF de 5 a 10 páginas, Python e anexo
Equipe	Cinco integrantes	Alice, Douglas e Marcelo
Continuidade	Preparação da viagem	Pouso e estabilização da base

O padrão que foi mantido

A documentação apresenta o problema antes do código, nomeia as entradas, informa unidades e limites, explica decisões e mostra um resultado reproduzível. O leitor consegue ir da explicação ao comando de execução e conferir a saída. O README da Fase 2 passou a reunir esse percurso e os links dos materiais atuais.

A Fase 1 não é copiada literalmente. Seu PDF de 15 páginas ultrapassaria o limite da Fase 2. Seu notebook não é exigido pelo enunciado atual. Sua equipe de cinco pessoas não deve aparecer na identificação desta fase. Os programas têm continuidade temática, sem integração automática de dados entre eles.

Identidade do PDF de apoio

A referência visual é o painel HTML: fundo escuro #0c0b1e, superfícies #06141c, ciano #46f0ff e rosa #ff3d7f. A capa usa uma moldura de monitor e detalhes dessas cores. As páginas internas claras e acentos mais escuros favorecem leitura e impressão. A colega pode adaptar a diagramação do PDF final; os itens e evidências devem permanecer.

Um padrão permanente foi registrado em docs/PADRAO_PBL_AURORA.md para orientar os próximos PBLs: conferir enunciado, mapear requisitos, explicar hipóteses, verificar resultados e separar histórico de material atual.

3. Conferência técnica do MGPEB

Dados, decisões e ordenação

O cadastro representa cada módulo em uma lista de 12 campos. As chegadas entram em fila FIFO e vão para espera. A lista de aptos contém somente os autorizados. A busca sequencial e a ordenação por inserção deixam os passos visíveis para estudo. Empates completos conservam a ordem de entrada.

A autorização exige combustível suficiente, sensores e sistemas saudáveis, atmosfera aceitável e área livre. Foram verificadas as 32 combinações booleanas. O diagrama expressa a mesma regra, incluindo a equivalência de De Morgan: NOT(NOT S OR NOT E) = S AND E.

Urgência nunca permite um pouso inseguro. Entre aptos, menor margem tem preferência quando há urgência; empates urgentes consideram criticidade. A ordem por tipo e os demais desempates seguem o código. A prioridade numérica maior tem preferência no critério correspondente. As 120 permutações do conjunto auditado produziram a ordem esperada.

Matemática e unidades

O consumo estimado é C(t) = k*m*t. Com k = 0,002 kg/(kg.min), massa de 1.000 kg e tempo de 5 min, o consumo é 10 kg. O mínimo para autorização é F(t) = C(t) + R = 12 kg, com reserva de 2 kg. C é linear; F é afim. A reserva não é consumo adicional de descida.

Com combustível inicial de 30 kg, restam 20 kg por módulo. O cenário normal termina em 25 min com cinco módulos operacionais. A fronteira de autorização foi conferida em 11,999 kg, 12 kg, 15 kg e 15,001 kg: 11,999 bloqueia; 12 e 15 são urgentes; 15,001 já supera a margem de 25%. Não há NumPy ou Matplotlib no núcleo; o gráfico do relatório é SVG e representa a fórmula didática.

Estabilização e eventos

Pouso e operação são estados diferentes. Energia saudável permite operar os dependentes; Laboratório também depende de Habitação. Falhas após o pouso suspendem os módulos afetados e seus dependentes. Reparos podem restaurar a operação sem novo pouso ou consumo. Um acidente não é desfeito por reparo de sistemas.

A descida é uma transição indivisível: eventos previstos durante ela são processados no fim, antes do resultado. Isso está explicado no relatório. Os alertas persistem como histórico, mesmo após recuperação. A pilha demonstra LIFO numa cópia do histórico; retirar uma consulta não reverte o mundo simulado.

Limites preservados

Não há cálculo físico de trajetória, altitude, arrasto ou probabilidade de acidente. Não há consumo em órbita, radiação simulada ou redundância de hardware. ESG é reflexão de projeto, com propostas ainda não implementadas. Essas limitações não devem ser ocultadas na apresentação.

4. Mudanças realizadas e motivo

Encontrado	Alteração	Por quê
Guia ainda identificado como versão 1.1 e com trechos de contagens antigas	Versão, data e suíte atualizadas; correções antigas identificadas como anteriores	Evitar estudar uma descrição ultrapassada
Necessidade de confirmar equipe	Alice, Douglas e Marcelo, com os RMs	Não copiar os cinco integrantes da Fase 1
README com informações dispersas	Fluxo, comandos, resultado esperado, menu e mapa de materiais reunidos	Facilitar execução e apresentação
Documentação sem detalhamento do modo de leitura	Comportamento, atalhos e limite da validação registrados	Explicar o extra sem alegar teste visual inexistente
PDFs precisavam refletir as fontes atuais	Regeneração do relatório de apoio e guia	Manter PDF e Markdown coerentes
Preferência visual esclarecida por Marcelo	Tema do HTML aplicado aos PDFs de apoio	Dar continuidade à interface do projeto
Revisões antigas junto dos documentos atuais	Transferidas para docs/historico, com aviso	Preservar memória sem confundir o status
main.py podia ser confundido com entrada atual	Aviso de experimento anterior adicionado	Direcionar para mgpeb.py e avaliar.py
Necessidade de base para próximos PBLs	Padrão permanente e matriz atual registrados	Repetir o processo de qualidade
Pastas antigas do OneDrive	Referência atual separada e índice de leitura	Evitar escolher um PDF ou slide antigo por engano

O que esta revisão preservou

Não houve mudança na semântica de mgpeb.py, na fórmula de combustível ou nos critérios de ordenação. A estrutura visual do HTML do Douglas, os cenários, a escolha terminal/painel e o retorno ao menu foram preservados. Os dados do painel foram regenerados para confirmar que correspondem ao exportador atual.

O modo de leitura foi incorporado em uma revisão anterior do HTML; nesta rodada ele foi documentado e exercitado novamente com DOM simulado. As correções de validação, suspensão e recuperação também são anteriores e foram novamente verificadas. O relatório não atribui essas implementações à rodada atual.

Organização da entrega

O material atual no OneDrive fica em Fase 2/Aurora 2/Versao atual - 2026-10-13. O código obrigatório é separado dos documentos de apoio. O PDF final continua sob responsabilidade da colega. Guias, auditorias e slides não devem ser somados ao limite do relatório acadêmico.

As apresentações de 7 e 8 de outubro são históricas e não foram reeditadas nesta revisão. Elas podem conter números ou status antigos; o guia e o comparativo atuais devem orientar o estudo. Há aviso junto do índice da pasta para evitar usá-las como fonte atual sem revisão.

5. Evidências e conclusão da auditoria

Verificação	Resultado e alcance
Suíte Python da Fase 2	46 aprovados: 22 núcleo, 11 exportador, 4 transmissão, 9 roteiro
Auditoria adicional	13 verificações aprovadas, incluindo 32 combinações e 120 permutações
Código em pasta isolada	mgpeb.py e exemplos.py executam sem dependências externas
Exemplos salvos	14 cenários, saída UTF-8 idêntica à execução
Cenário padrão	25 min, cinco operacionais, 20 kg por módulo
Transmissão direta	Cenário urgente executado com espera zero
Exportação do painel	15 cenários; dados regenerados sem divergência
JavaScript com DOM simulado	15 cenários nos dois modos; alternância, teclado, avanço e transformações
Fase 1	Sete testes aprovados; PDF do Git confirmado como referência
Documentos	PDF de apoio com dez páginas; guia separado; renderização para inspeção
Referências científicas	Links primários conferidos; pressupostos separados de fatos citados

Como reproduzir

```
python -m unittest -v
python mgpeb.py
python exemplos.py
python ao_vivo.py urgente 0
python exportar_painel.py
python -m pip install -r requirements-relatorio.txt
python auditoria.py .
```

A evidência resumida está em docs/evidencias_revisao_2026-10-13.json. O manifesto de SHA-256 identifica os arquivos auditados e permite comparar as cópias. Aprovação em testes significa aprovação nesses testes, não comprovação de todos os comportamentos possíveis.

Fontes científicas do relatório de apoio

Computer History Museum, história do ENIAC: https://www.computerhistory.org/revolution/story/78 . NASA, computação espacial: https://www.nasa.gov/directorates/stmd/nasa-industry-advance-high-performance-spaceflight-computing/ . NASA, componentes do Perseverance: https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/rover-components/ . NASA/JPL, proteção planetária: https://planetaryprotection.jpl.nasa.gov/ . Consulta em 13/10/2026.

Parecer final e próximos passos

O conjunto obrigatório verificado está coerente para servir de base ao fechamento acadêmico. Não foi reproduzido erro de lógica que exija alteração do núcleo nesta rodada. A prioridade é a colega produzir o PDF final e a equipe conferir seu conteúdo, identificação e regras do portal antes do envio.

A revisão visual do HTML permanece aberta: a ferramenta bloqueou a abertura do arquivo local, e testes com DOM simulado não avaliam CSS, legibilidade, recortes ou comportamento real de foco. Não se declarou essa etapa concluída. O extra pode ser conferido abrindo o painel no computador da equipe.

6. Fechamento final por critérios e unidades

A revisão complementar confrontou o enunciado com as oito unidades fornecidas. O documento PARECER_FINAL_CRITERIOS.md reúne 28 verificações de requisitos e entregáveis, as evidências correspondentes e as páginas das aulas. Os itens obrigatórios de conteúdo, implementação e anexo estão atendidos. A versão de apoio já tem dez páginas; a colega ainda produzirá o PDF final.

A tabela oficial disponível informa 15 pontos totais e os três entregáveis, sem pesos individuais. Nenhuma distribuição de nota foi inventada. Cadastro em listas, fila de chegada com seleção por prioridade, pilha de consulta e consumo operacional foram confrontados com o texto do enunciado. Não há obrigação de formulário, notebook, NumPy ou Matplotlib nesta fase.

Foram exercitados mais 400 cenários determinísticos, com zero a 12 módulos, combinações de chegadas, falhas, reparos, acidentes e bloqueios, totalizando 152 descidas. Conservação das entradas, repetibilidade, combustível, reserva, unicidade, dependências, pilha e relógio passaram. A reprodução está em tools/verificar_invariantes.py.

Parecer: conteúdo obrigatório, código e anexo fechados conforme as exigências conferidas. O único material obrigatório ainda a produzir é o PDF final da colega. A conferência visual do novo modo de leitura permanece uma verificação do extra HTML, sem ser apresentada como exigência de entrega.